



- 某计算机字长 32 位，其存储容量为 4MB，若按字编址，它的寻址范围是 (3)。
- A. 0—4MB      B. 0—2MB      C. 0—2M      D. 0—1M
4. 直接寻址的无条件转移指令功能是将指令中的地址码送入 (4)。
- A. PC      B. 地址寄存器      C. 累加器      D. ACC
5. 在存储器层次结构中，存储器从速度最快到最慢的排列顺序是 (5)。
- A. 寄存器-主存-Cache-辅存      B. 寄存器-主存-辅存-Cache  
C. 寄存器-Cache-辅存-主存      D. 寄存器-Cache-主存-辅存
6. 两补码相加，采用 1 位符号位，则当 (6) 时，表示结果溢出。
- A. 最高位有进位      B. 最高位进位和次高位进位异或结果为 0  
C. 最高位为 1      D. 最高位进位和次高位进位异或结果为 1
7. 主存与 Cache 之间的信息交换通过 (7)。
- A. 硬件实现      B. 硬件和软件实现  
C. 软件实现      D. 用户调度实现
8. 采用虚拟存贮器的主要目的是 (8)。
- A. 提高主存贮器的存取速度  
B. 扩大主存贮器的存贮空间，并能进行自动管理和调度  
C. 提高外存贮器的存取速度  
D. 扩大外存贮器的存贮空间
9. 假定指令中地址码所给出的是操作数的有效地址，则该指令采用 (9) 寻址方式。
- A. 立即      B. 直接      C. 基址      D. 相对
10. 关于微指令的编码方式，下面叙述正确的是 (10)。
- A. 直接表示法和编码表示法不影响微指令的长度  
B. 一般情况下，直接表示法的微指令位数多  
C. 一般情况下，编码表示法的微指令位数多  
D. 都不对
11. 微地址是指微指令 (11)。
- A. 在主存的存储位置      B. 在堆栈的存储位置  
C. 在硬盘的存储位置      D. 在控制存储器的存储位置
12. 指令系统中采用不同寻址方式的目的主要是 (12)。
- A. 实现存储程序和程序控制  
B. 可以直接访问外存  
C. 缩短指令长度，扩大寻址空间，提高编程灵活性  
D. 提供扩展操作码的可能并降低指令译码难度
13. 堆栈寻址方式中，设 A 为累加器，SP 为堆栈指示器， $M_{sp}$  为 SP 指示的栈顶单元。如果近栈操作的动作顺序是  $(A) \rightarrow M_{sp}$ ， $(SP)-1 \rightarrow SP$ 。那么出栈操作的动作顺序应为 (13)。
- A.  $(M_{sp}) \rightarrow A$ ， $(SP)+1 \rightarrow SP$   
B.  $(SP)+1 \rightarrow SP$ ， $(M_{sp}) \rightarrow A$   
C.  $(SP)-1 \rightarrow SP$ ， $(M_{sp}) \rightarrow A$   
D.  $(M_{sp}) \rightarrow A$ ， $(SP)-1 \rightarrow SP$

堆栈指针 SP 的内容是 (14)。

- A. 栈顶地址
- B. 栈底地址
- C. 栈顶内容
- D. 栈底内容

15. Cache 的地址映象中,若主存中的任一块均可映射到 Cache 内的任一块的位置上,称作 (15)。

- A. 直接映象
- B. 全相联映象
- C. 组相联映象
- D. 不确定

### 三. 判断题 (15 分, 每题 1 分)

1. 存储单元是存放一个二进制信息的存储元。
2. 引入虚拟存储系统的目的是提高存储速度。
3. 时序电路用来产生各种时序信号,以保证整个计算机协调地工作。
4. 奇偶校验可以纠正代码中出现的错误。
5. Cache 是内存的一部分,它可由指令直接访问。
6. CPU 访问存储器的时间是由存储器的容量决定的,存储器容量越大,访问存储器所需的时间越长。
7. 在机器数补码中,零的表示是唯一的。
8. 因为动态存储器是破坏性读出,所以在不访问动态存储器时不用刷新。
9. 引入微程序机器级,使 CPU 的硬件电路更为简单,可以使 CPU 的指令系统功能更强。
10. 微程序技术是今后计算机技术的发展方向。
11. 一个系列的不同型号计算机,保持软件向上兼容的特点。
12. 指令的多种寻址方式会使指令格式复杂化,但可以增加指令获取操作的灵活性。
13. 同 SRAM 相比,由于 DRAM 需要刷新,所以功耗大。
14. 计算机“运算速度”指标的含义是指每秒钟能执行多少条操作系统的命令。
15. 浮点数的取值范围由阶码的位数决定,而浮点数的精度由尾数的位数决定。

### 四. 简答题 (20 分, 每题 4 分)

1. 简述冯诺依曼结构的基本思想。
2. 什么是规格化浮点数? 如何判断一个数是否是规格化数?
3. 简述 SRAM、DRAM 的特点与区别。
4. 什么叫指令? 什么叫指令系统? 并列举指令系统应具备哪方面的性能?
5. 微程序控制的基本思想是什么?

### 五. 计算题 (20 分, 每题 5 分)

1. 有一个 (7, 4) 码, 生成多项式为  $G(x) = x^3 + x + 1$ , 请写出 1010 的 CRC 校验码。

2. 已知基址寄存器的内容为 1500H, 变址寄存器的内容为 6000H, 指令后跟的形式地址部分为 8FH, 当前正在执行的指令所在的地址为 2D00H, 请写出下面各种情况下的有效主存地址:

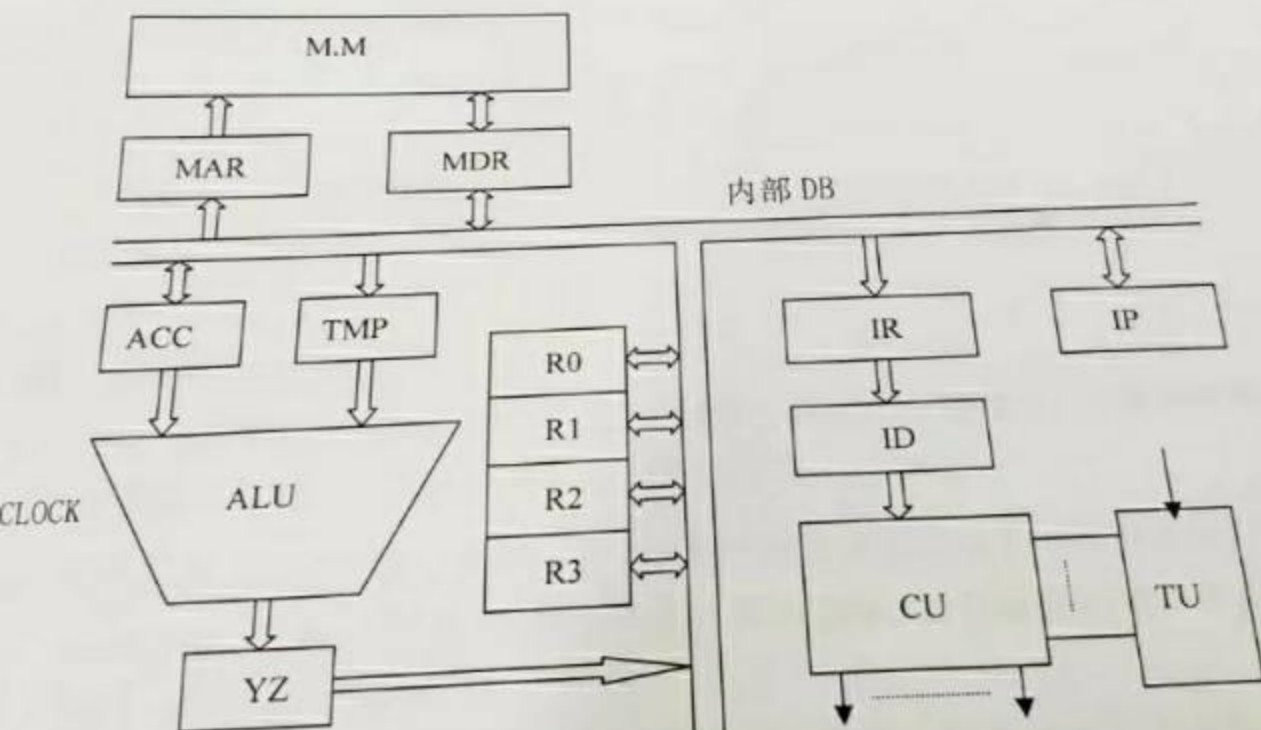
- (a) 基址寻址; (b) 变址寻址; (c) 相对寻址; (d) 立即寻址。

假设某 CPU 的指令系统有 400 条指令，每条指令由 4 个 CPU 周期组成，其中取指微指令是所有指令共享的。已知每条微指令的微操作的部分为 80 位，试求控制 ROM 的容量为多少？（单元数  $\times$  字长）

4. 有一主频为 500MHz 的微处理器，平均每条指令的执行时间为 2 个机器周期，每个 CPU 周期由 4 个时钟周期组成。
- 假定存储器为“零等待”，求机器速度（每秒钟执行的机器指令条数）；
  - 假如存储器速度较慢，每 2 个机器周期中有一个是访问存储器周期，需插入 2 个时钟的等待时间，求机器速度。

## 六. 综合分析题 (5 分)

数据通路如下图所示，其中 MAR 为存储器地址寄存器，MDR 为存储器数据寄存器，M.M 为主存储体，R0-R5 为通用寄存器，YZ 为暂存器，IP 为程序计数器，IR 为指令寄存器，IR 为指令译码器，现欲取出并执行传送指令 OR R0, [3000H]；请写出其取指、执指过程的分步流程。



第六题图

## 《计算机组成与体系结构》课程期末考试试卷 (A 卷)

## 参考答案及评分标准

## 一、填空题 (25 分, 每空 1 分)

- |                |          |            |           |
|----------------|----------|------------|-----------|
| 1. 微程序设计级      | 一般机器级    | 7. 010111  | 5         |
| 2. 每秒执行多少百万条指令 |          | 8. 16      |           |
| 3. 10111010    | 11000101 | 9. 3002    |           |
| 01000110       |          | 10. 主存     | 缓存(cache) |
| 4. 3D41        | BDC1     | 11. 0x0058 |           |
| 5. 24          | 16       | 12. 触发器    | 电容        |
| 6. 操作数         | 操作码      | 13. 集中     | 分散 异步     |

## 二、选择题 (15 分, 每题 1 分)

- |            |             |              |
|------------|-------------|--------------|
| 1-5: CBDAD | 6-10: DABBB | 11-15: DCBAB |
|------------|-------------|--------------|

## 三、判断题 (15 分, 每题 1 分)

- |            |             |              |
|------------|-------------|--------------|
| 1-5: 错错对错错 | 6-10: 错对错对错 | 11-15: 对对错错对 |
|------------|-------------|--------------|

## 四、简答题 (20 分, 每题 4 分)

1. 存储程序原理: 将程序和数据存放到计算机内部的存储器中, 计算机在程序的控制下一步一步进行处理, 直到得出结果。
2. 规格化数是浮点数的一种特殊规格, 要求尾数部分采用定点小数表示, 小数点后的第一位数不为零, 以表示较多的有效数据, 并使数据有唯一的浮点数编码, 即  $|mf| < 0.5$ ;  
判断规格化数的方法是判断其尾数数值中小数点后的第一位数不为零; 对于原码表示的尾数, 看其数值部分的最高是否为 1; 对于补码表示的尾数, 看其符号位与尾数的最高位是否相异。
3. 静态存储器 (SRAM): 读写速度快, 生产成本低, 多用于容量较小的高速缓冲存储器。  
动态存储器 (DRAM): 读写速度较慢, 集成度高, 生产成本低, 多用于容量较大的主存储器。

核单

1. 2

开卷

指令是计算机执行某种操作的命令，也就是常说的机器指令。一台机器中所含指令的集合，称这台计算机的指令系统。  
指令系统的性能：完备性，高效性，规整性，兼容性。

- (1) 若干微命令编制成一条微指令，控制实现一步操作；(2) 若干微指令组成一段微程序，解释执行一条机器指令；(3) 微程序事先存放在控制存储器中，执行机器指令时再取出。

### 五. 计算题 (20 分, 每题 5 分)

1. 有效信息  $M(x) = x^5 + x = 1010$

$M(x)$  左移 3 位:  $M(x)x^3 = x^8 + x^4 = 1010000$

$$\frac{M(x)x^3}{G(x)} = \frac{1010000}{1011} = 1001 + \frac{011}{1011}$$

故 1010 的 CRC 编码为 1010011

2. (a) 基址寻址  $EA = 1500H + 8FH = 158FH$

(b) 变址寻址  $EA = 6000H + 8FH = 608FH$

(c) 相对寻址  $EA = 2D00H + 8FH = 2D8FH$

(d) 立即寻址  $EA = 2D00H$  或  $2D01H$

3. 微指令数目为  $400 \times (4-1) + 1 = 1201$

单元数取 2 的整数幂为  $2048 = 2^{11}$

字长为  $80+11=91$

所以控存容量为  $2048 \times 91b = 186368 \text{ Byte}$

4. (a) 时钟周期  $1/(500M) \text{ s}$

指令周期  $1/(500M) \times 2 \times 4 \text{ s}$

所以每秒钟执行指令条数为  $1/\text{指令周期}$

即:  $500M/(2 \times 4) = 62.5 \text{ MIPS}$

- (b)  $500M/(2 \times 4 + 2) = 50 \text{ MIPS}$

### 六. 综合分析题 (5 分)

取指流程:  $IP \rightarrow DB \rightarrow MAR \rightarrow MM \rightarrow MDR \rightarrow DB \rightarrow IR \rightarrow ID \rightarrow CU$

(产生控制信号控制执指流程)

执指流程:  $IR (D=3000H) \rightarrow DB \rightarrow MAR \rightarrow MM \rightarrow MDR \rightarrow DB \rightarrow TMP;$

$RO \rightarrow DB \rightarrow ACC; ALU (\text{控制为或}) \rightarrow YZ \rightarrow DB \rightarrow RO$